

PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation

Batterie- und Telemetrieanzeige

Version v1.0 | 2026-09-29

Projektname	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation
Thema	Batterie- und Telemetrieanzeige
Erstellungsdatum	2026-09-29
Verantwortlich	OpenAI - ChatGPT (technische Bearbeitung)
Version	v1.0
Status	Implementierter Arbeitsstand; Produktionsbuild in dieser Umgebung eingeschränkt
Ablageort	Projektordner DOCUMENTATION/ sowie separate Auslieferung
Referenzen	PotensicPro-App-Code; Projektregeln Projektdokumentation; PotensicProxy_TAF v0.952

1. Ziel und Umfang

Die Änderung übernimmt die zuvor am PotensicPro-Code bestätigte Batterielogik und korrigiert die Cockpit-Höhenanzeige. Zusätzlich wird ein ausklappbarer Telemetrie-Bereich ergänzt, damit technische Zusatzwerte sichtbar bleiben, ohne die Hauptanzeige zu überladen.

2. Verbindliche Batterielogik

Für die Drohnenbatterie wird der von der Drohne gelieferte Wert remainedBattery direkt als Prozentwert verwendet. Es findet keine Umrechnung der Batteriespannung in Prozent statt. Ungültige bzw. noch nicht empfangene Werte werden als unbekannt behandelt und nicht als 0 % ausgegeben.

Punkt	Wert / Quelle	Umsetzung
Quelle Drohnenakku	Flight Info / remainedBattery	Direkter 0-100-%-Wert der Drohne
Normalbereich	> 20 %	Grüne Anzeige entsprechend PotensicPro
Niedrigakku	<= 20 %	Rote Anzeige entsprechend PotensicPro
Startwarnung Original-App	< 20 %	Original-App fordert besondere Bestätigung / Force-Takeoff-Dialog
Kritische Original-App-Schwelle	< 5 %	Original-App sendet keinen Startbefehl
Spannung	separater Telemetriewert	Nur technische Zusatzinformation; keine Prozentableitung

Die grün/rot-Farblogik wird auf die drei Batterieanzeigen im Cockpit angewendet, sobald für die jeweilige Anzeige ein echter Prozentwert vorliegt. Bei der Controlleranzeige bleibt die Spannung als neutraler Fallback erhalten, wenn kein bestätigter Prozentwert verfügbar ist.

3. Höhen- und Telemetrielogik

Die sichtbare Cockpit-Höhe entspricht jetzt der Original-App: Height/Höhe = verticalDistance. Das separate altitude-Feld wird nicht mehr als Ersatz für die relative Cockpit-Höhe verwendet. Dadurch kann ein technisch anderes oder falsch interpretierbares altitude-Feld die normale Höhenanzeige nicht mehr überschreiben.

Feld	Bedeutung	Darstellung
verticalDistance	Relative Flughöhe	Hauptanzeige „Höhe“ im Cockpit

altitude	Separates Höhen-/Altitude-Feld	Nur Telemetrie-Details
tofHeight	TOF-/Bodenabstands-Rohwert	Nur Telemetrie-Details
horizontalDistance	Horizontale Entfernung	Telemetrie-Details und bestehende Statusanzeige
horizontalSpeed / verticalSpeed	Geschwindigkeit	Telemetrie-Details und bestehende Statusanzeige

4. Parser-Korrektur für ATOM Flight Info

Der PotensicPro-Parser verschiebt bei der langen Flight-Info-Struktur nach dem 32-Bit-Feld horizontalDistance seinen internen Basisindex um zwei Bytes. Diese Verschiebung wird nun auch in TAF berücksichtigt. Dadurch liegen insbesondere verticalDistance und remainedBattery bei der langen Struktur an den korrekten effektiven Offsets +19 bzw. +25.

Effektiver Offset (lang)	Typ / Skalierung	Feld
+15	int32 LE /10	horizontalDistance
+19	int16 LE /10	verticalDistance
+21	uint16 LE /10	horizontalSpeed
+23	int16 LE /10	verticalSpeed
+25	uint8	remainedBattery (0-100 %)
+45	int32 LE /1000	separates altitude-Feld
+49	int8	tofHeight

5. WebUI-Änderungen

- Die Drohnenbatterie zeigt nur einen gültigen 0-100-%-Wert; bis zum ersten gültigen Wert wird „--“ angezeigt.
- Die drei Batterieanzeigen erhalten die Potensic-Farblogik: grün > 20 %, rot <= 20 %. Ohne Prozentwert bleibt die Anzeige neutral.
- Die Cockpit-Höhe verwendet ausschließlich verticalDistance.
- Unterhalb des Camera-Bereichs wurde ein ausklappbarer Bereich „Telemetrie“ ergänzt. Er zeigt relative Höhe, separates altitude-Feld, TOF, Entfernungen, Geschwindigkeiten, Satelliten, Lagewerte und Spannungen.
- Der Camera-Control-Bereich bleibt direkt unter Joystick Control; die bereits eingeführte Reihenfolge wird nicht verändert.

6. Geänderte Dateien

- app/build.gradle.kts
- webui/package.json
- webui/package-lock.json
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/Telemetry.kt
- webui/src/types/drone.ts
- webui/src/stores/useDroneStore.ts
- webui/src/protocol/PacketParser.ts
- webui/src/components/cockpit/TelemetryBar.vue
- webui/src/components/cockpit/TelemetryDetails.vue
- webui/src/components/cockpit/CockpitView.vue
- PROTOCOL.md
- README.md

7. Prüfung und Buildstatus

Die Vue-/TypeScript-Prüfung mit vue-tsc --noEmit wurde erfolgreich ausgeführt. Der Vite-Produktionsbuild kann in der vorhandenen Linux-Arbeitsumgebung weiterhin nicht gestartet werden, weil das mitgelieferte node_modules nur die vorherige Plattformbelegung enthält und @rollup/rollup-linux-x64-gnu fehlt. Dieser Fehler tritt nach der erfolgreichen

TypeScript-Prüfung beim Laden des nativen Rollup-Moduls auf und ist kein festgestellter Fehler der hier geänderten Vue-/TypeScript-Quellen.

Projektversion nach der Änderung: 0.953, Android versionCode 26.

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v1.0	2026-09-29	OpenAI - ChatGPT	Implementiert	Batterie-Prozentwert, Potensic-Farbschwelle, verticalDistance als Cockpit-Höhe, Telemetrie-Ausklappfeld und Parser-Offsetkorrektur.